

Alonso Marcos Muñoz

Albacete, Castilla-La Mancha, España | alonsomarcosm99@gmail.com

[LinkedIn](#) | [Portfolio](#) | [GitHub](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Datos en Tragsatec, donde construyo y opero pipelines ETL con Python y SQL que integran, validan y publican la información de los catálogos de datos de 22 ministerios y organismos públicos. Cubro el ciclo completo: modelar y transformar datos en PostgreSQL y Oracle, automatizar controles de calidad y desplegar en desarrollo, pruebas y producción. En el Máster en Big Data y Computación en la Nube he llevado este enfoque a plataformas modernas con Databricks, Spark, Kafka, Airflow y AWS.

EXPERIENCIA

Tragsatec

Albacete, España

Ingeniero de Datos

Oct. 2025 - Actualidad

- Desarrollo y mantengo pipelines ETL en Python y SQL que recogen, limpian, validan y publican de forma automática la información de los catálogos de datos de 22 ministerios y organismos públicos.
- Diseño transformaciones, agregaciones y vistas en PostgreSQL y Oracle para que la información llegue estructurada, coherente y lista para consultarse y publicarse.
- Automatizo controles de calidad que comprueban que cada conjunto de datos cumple el estándar europeo de datos abiertos antes de publicarse, para evitar que lleguen errores a los catálogos oficiales.
- Preparo y opero los entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción con Docker, Podman, Git y SSH, con despliegues documentados que el equipo puede repetir y revisar.
- Dentro del proyecto AgoraData lidero el desarrollo de la interfaz web que sirve de front-end a todo el backend y a los procesos Python de ImpulsaDATA, con Java, Spring Boot, Vaadin y PostgreSQL. Coordino y delego seguridad, pruebas, accesibilidad y CI/CD.

Tragsatec

Albacete, España

Ingeniero de Datos (Prácticas)

Jun. 2025 - Sept. 2025

- Diseñé y desarrollé la primera versión de la herramienta de conversión de metadatos del proyecto, un proceso ETL en Python que adapta la información al estándar europeo de datos abiertos y la publica en CKAN.

La Fábrica del Tiempo

Albacete, España

Ingeniero de Datos y Automatización (Prácticas)

Feb. 2024 - Ago. 2024

- Automaticé con Power Automate la gestión de leads, notificaciones y aprobaciones, conectando SharePoint, el CRM y Microsoft 365, con una mejora de más del 25 % en la eficiencia de los procesos tratados.

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Alcázar de San Juan, España

Técnico Informático (Prácticas)

Mar. 2019 - Jun. 2019

- Di soporte técnico a los usuarios municipales y resolví incidencias de hardware, software y red en un entorno de administración pública.

PROYECTOS APLICADOS

- **Databricks Telco Churn Lakehouse:** plataforma de datos de principio a fin, desarrollada en coautoría, que predice la baja de clientes de una operadora con datos sintéticos usando PySpark, Delta Lake, Unity Catalog y MLflow: <https://github.com/alonsomarcosm99/databricks-telco-churn-lakehouse>
- **Plataforma batch y streaming:** procesa datos por lotes y en tiempo real con Spark, Kafka y Airflow y los organiza en capas de calidad creciente (arquitectura Medallion) sobre Delta Lake: <https://github.com/alonsomarcosm99/spark-kafka-airflow-data-platform>
- **Smart Parking AWS:** plataforma IoT en la nube que recoge en tiempo real los datos de 40 sensores de aparcamiento simulados y los publica en un panel web, con AWS Lambda, DynamoDB y MQTT: <https://github.com/alonsomarcosm99/smart-parking-albacete>

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

UCLM - Máster en Big Data y Computación en la Nube

2025 - 2026

- Spark y Databricks, streaming, cloud en AWS, machine learning, IoT y gobierno y calidad del dato.

UCLM - Grado en Ingeniería Informática, mención en Tecnologías de la Información

2019 - 2025

IES Juan Bosco - CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

2017 - 2019

CAPM - Project Management Institute

B2 First - Cambridge English

HABILIDADES TÉCNICAS

Data Engineering: Python, SQL, ETL, modelado de datos, PostgreSQL, Oracle, APIs REST, calidad del dato y trazabilidad.

Plataformas y gobierno: CKAN, OpenMetadata, DCAT-AP-ES, RDF, JSON-LD, SHACL, Power Apps y Power Automate.

Big Data y cloud aplicado: Databricks, PySpark, Spark, Delta Lake, Airflow, Kafka, MLflow, AWS y Terraform.

Desarrollo y operación: Java, Spring Boot, Vaadin, Docker, Podman, GitLab CI/CD, Git, Linux y SSH.

Idiomas: español nativo e inglés profesional (B2 First).